СИНГУЛЯР
UX-спецификация 0.8

Рабочая спецификация · 12 ноября 2026
Приведение интерфейса 0.7.0 к лучшим практикам юзабилити и эргономики
Философия: человек важнее канала

---

1. Информационная архитектура

Главный принцип: 90% времени человек находится в «Комнате». Всё остальное — либо вход, либо редкие настройки.

- Вход / Создание → Создать пространство · Войти по ссылке · Прямая связь без сервера
- Комната (основной экран) → Лента · Адаптивная панель ввода · Участники · Быстрые действия
- Профиль доступности → Зрение · Слух · Моторика/Ввод · Язык · Канал
- Системные → Мои пространства · Честные границы · О проекте

2. Принципы, которые нельзя нарушать

- Человек важнее канала.
- Сложность спрятана, простота — на поверхности.
- Честные границы важнее красивых обещаний.
- Один главный фокус на экране.
- Профиль доступности — свойство человека, а не куча флажков на главном экране.
- Адаптивная панель ввода — обязательна.
- Все тексты — короткие и прямые.

3. Ключевые экраны (структура)

3.1. Вход / Создание

Максимально простой экран. Большое поле названия + огромная кнопка «Создать пространство». Вторичная ссылка «У меня уже есть ссылка». Блок «Прямая связь без сервера» — свёрнут по умолчанию. Никаких чекбоксов доступности на этом экране.

3.2. Комната

Лента сообщений занимает основной объём. Внизу — адаптивная панель ввода. Шапка: название пространства + количество участников + меню ⋯. Панель меняется в зависимости от профиля человека (обычный / сигналы / морзе / только голос / пиктограммы).

3.3. Профиль доступности

Группы: Зрение, Слух, Как писать, Язык. Каждый пункт — одна строка + короткий поясняющий текст. Вверху — превью «так будут выглядеть сообщения для тебя». Большая кнопка «Готово».

3.4. Шторка участников + Приглашение

Под каждым участником видно канал (СМС · кнопочный телефон / WhatsApp / Браузер). Это снижает тревогу («почему он молчит»). Приглашение — ссылка + QR + список возможных способов входа.

4. Адаптивная панель ввода

Профиль	Что показывает панель
Обычный	Поле текста + микрофон + «+»
Нужны сигналы	Крупные сигналы + поле текста
Не читает / пиктограммы	Только крупные пиктограммы
Морзе	Клавиатура · − Буква Слово
Только голос	Огромная кнопка «Говорить»
Крупный текст	Те же элементы, увеличенные

Панель читает профиль при входе и сразу подстраивается. Временное переключение возможно через «+». После выхода временный режим сбрасывается.

5. Визуальные требования (эргономика)

Размеры

- Основной текст: 18–20 px · Крупный режим: 24–28 px
- Высота кнопок: минимум 52 px · Зоны нажатия: минимум 48×48 px
- Расстояние между кнопками: 12–16 px · Поле ввода: высота 56 px

Контраст и цвета

- Обычный текст: минимум 7:1 · Крупный текст: минимум 4.5:1
- Поддержка prefers-color-scheme и режима высокого контраста
- Смысл никогда не передаётся только цветом
- Срочно: #C62828 · Успех: #2E7D32 · Основной текст светлой темы: #111111

6. Микрокопирайт (ключевые формулировки)

Вход: Один разговор для всех · Создать пространство · У меня уже есть ссылка · Прямая связь без сервера

Комната: Написать сообщение · Говорить · Ещё · Позвать человека · Позвонить на телефон · Пригласить · Мой способ общения · Выйти из пространства

Сигналы: Подожди · Понял · Люблю · Позвони · Срочно

Пиктограммы: Вода · Болит · Я здесь · Опасно

Статусы: Ушло · Доставлено · Человек увидел · Не отправилось. Нажмите, чтобы попробовать снова

Ошибки: Нет сети. Сообщения отправятся, когда появится связь · Перевода нет — показываю как есть · Этот способ недоступен на вашем устройстве · Связь прервалась. Пытаемся восстановить…

Пустые: Пока здесь только вы · Напишите первое сообщение или нажмите сигнал · Сейчас никто не в комнате

7. Критические сценарии

7.1. Бабушка на кнопочном телефоне через СМС

Внук добавляет номер бабушки в контакты моста (номер → «Бабушка»). Бабушка получает обычную СМС и просто отвечает на неё текстом. Её ответ появляется в комнате от имени «Бабушка». Всё, что пишут в комнате, уходит ей обычными СМС с подписью «Семья:». Сигналы превращаются в понятный текст (Позвони, Срочно). В шторке участников видно: Бабушка · СМС · кнопочный телефон.

Нельзя ломать: всегда подписывать СМС; честно сегментировать (70 знаков кириллицы); не возвращать бабушке её собственные сообщения; короткие ответы («ок», «ага») не «улучшать».

7.2. Слепоглухой человек (тактильный канал)

Человек не видит и не слышит. Основной канал — вибрация + возможный брайль-дисплей (в будущем) + человек-посредник.

- В профиле включены: «Морзе входящих вибрацией» + «Вибрация и звук на сигналы» (звук игнорируется, остаётся вибрация).
- Входящее сообщение превращается в вибро-рисунок (первое слово — до 10 звеньев по Vibration API). Дальше — короткий тактильный тик «есть продолжение».
- Сигналы имеют уникальный вибро-паттерн (Срочно — длинная + короткие, Позвони — другой ритм).
- Если есть человек-посредник (родственник рядом) — он получает уведомление «нужен тактильный мост» и может подтвердить доставку.
- Честная граница: полноценный протактиль-язык машина пока не умеет. Не притворяемся.

Интерфейс для остальных участников: в карточке участника видно «Тактиль / вибрация». Сообщения, уходящие к нему, помечаются индикатором.

7.3. Человек только с голосом (без экрана / моторики)

Человек не может пользоваться экраном (сильная моторная ограниченность, или просто лежит и говорит). Основной способ — голос в обе стороны + речь в текст для остальных.

- В профиле: «Только голос» + «Мне нужны субтитры» (чтобы его речь становилась текстом для других).
- Панель ввода превращается в одну большую кнопку «Говорить» (или режим постоянного слушания, если разрешено).
- Входящие сообщения обязательно озвучиваются (TTS).
- Сигналы тоже озвучиваются («Сигнал: Позвони»).
- Если человек молчит дольше порога — можно предложить «Позвать кого-то» или отправить сигнал «Я здесь».

7.4. Прямая связь без сервера (два телефона)

Интернет пропал или сервер недоступен. Два человека хотят сохранить возможность разговора.

- На экране входа есть свёрнутый блок «Прямая связь без сервера».
- Человек А генерирует код-приглашение (короткий). Передаёт его любым способом: голосом по обычному телефону, бумажкой, QR в глаз.
- Человек Б вводит код. Устройства устанавливают прямое WebRTC-соединение (или аналог).
- После обмена кодами интернет больше не нужен для самого разговора.
- Честная граница: работают только те функции, которые возможны p2p (текст + голос + сигналы). Мосты в мессенджеры и СМС в этом режиме недоступны.

• В интерфейсе должно быть очень понятно: «Сейчас вы на прямой связи. Сервер не используется».

8. Чеклист для разработчика · что должно быть в 0.8

Вход и навигация

☐ Экран создания пространства содержит только название + кнопку «Создать» + вторичную «У меня уже есть ссылка»
☐ Блок «Прямая связь без сервера» свёрнут по умолчанию
☐ Никаких чекбоксов доступности на экране входа
☐ После создания — сразу переход в комнату + предложение пригласить

Комната

☐ Лента сообщений — главный фокус экрана
☐ Панель ввода адаптивная и читает профиль человека
☐ Шапка показывает название + число участников + меню ⋯
☐ В меню ⋯: Позвать, Позвонить на телефон, Пригласить, Мой способ общения, Выйти
☐ Статусы сообщений: Ушло / Доставлено / Человек увидел
☐ Индикатор «печатает» и «говорит»

Профиль доступности

☐ Отдельный экран/шторка «Как тебе удобно»
☐ Группы: Зрение, Слух, Как писать, Язык
☐ Превью того, как будут выглядеть сообщения
☐ Большая кнопка «Готово»
☐ Профиль сохраняется и применяется при следующем входе

Участники и приглашение

☐ В карточке участника видно канал (СМС / WhatsApp / Браузер / Телефон)
☐ Приглашение: копирование ссылки + QR-код
☐ Подпись «Человек зайдёт тем способом, который у него есть»

Эргономика и доступность

☐ Основной текст ≥ 18 px, крупный режим ≥ 24 px
☐ Кнопки высотой ≥ 52 px, зоны нажатия ≥ 48×48 px
☐ Контраст текста ≥ 7:1
☐ Поддержка prefers-color-scheme
☐ Режим высокого контраста
☐ Все важные действия имеют текстовую подпись (не только иконку)

Честность и ошибки

☐ Все состояния ошибок имеют понятный текст (см. раздел 6)
☐ Пустые состояния объясняют, что делать дальше
☐ Неподдерживаемые функции показывают «Этот способ недоступен на вашем устройстве»
☐ Нет фейковых переводов и фейковых обещаний

СМС-мост и особые каналы

☐ СМС всегда подписываются именем пространства («Семья:»)
☐ Сегментация по правилам 70/67 (кириллица) и 160/153 (латиница)
☐ Эхо собственных сообщений бабушке не уходит
☐ В карточке участника видно «СМС · кнопочный телефон»

9. Тестирование с пожилыми людьми

5–7 человек 65–80 лет, разный уровень владения смартфоном. Не объяснять интерфейс заранее. Давать жизненные задачи. Смотреть время до первого понимания, ошибочные нажатия, слова «а это что?». После задачи — только три вопроса: Что было непонятно? Чего не хватало? Что показалось лишним?

Красные флаги: не понимает, что уже в комнате; не понимает, куда делась ссылка; боится нажимать сигналы; не замечает, что сообщение ушло.